YunTAPR-Net V1.3

总项目计划书

执行状态更新版

云南全境复杂地形约束下的
近实时卫星概率降水反演

版本：LIVE-20261106.2　　状态截至：2026 年 11 月 6 日 15 时（北京时间）

本版依据研究者要求维护原 V1.3 总计划的当前执行状态。原 2026 年 9 月 24 日正式方案保留为历史基准；本版不改写原批准记录，也不自动批准新的实验或数据操作。

目前处于什么阶段

开发集成果收敛、证据补全与独立验证准备。已有多阶段 Train/Development 结果和带局限的科学分析；尚未完成独立外部真实性验证、DOTE/DTFM 机制验收及近实时业务验收。2025 Final Test 继续封存。[S0,S2,S3]

本次实际更新

- 推进 Stage 4.5 公开元数据核实：NOAA 身份清单发现框内 176 条记录，含境外站、历史别名，不是 176 个可用云南雨量站。[S11]
- DPR V07 在 2023/2024 暖季发现框的 CMR 命中分别 325/324；每年仅保存前三条元数据，未取得观测或进行配准。[S11]
- 昆明跨产品标识未绑定、逐小时降水覆盖未知；CMA 近 7 日/月值条目不能替代历史小时观测。DPR 与 IMERG 源链有关联，独立性未成立。[S11]
- 继承上一版历史恢复、182 日日累计和原计划溯源；截断、机制、外部观测及知识 Gate 缺口继续保留。[S4,S5,S6]

本轮工程状态以限定审查和 Git 完成回执为准；项目科学状态 NOT_VERIFIED，研究者掌握 NOT_ASSESSED。本版的下一步建议均为 PROPOSED，不是实验启动书。

1　原始科学目标与成果边界

研究对象和原问题保持不变；把假设、实现和验证分别记录。

研究定义。利用多时相 Himawari、业务可用 GFS 与地形信息，估计当前半小时窗口的降水发生概率和条件雨强分布。目标是概率 QPE，不是未来降水短临预测。云南省界用于主评价 mask；模型输入可以保留外围天气系统上下文。[S0]

原 V1.3 的六项问题继续作为总项目主线：

1. **Q1 时序与多光谱。**B0–B3 回答过去约一小时卫星信息是否有助于反演。已有内部对照，跨人口和少 Seed 限制须保留。
2. **Q2 GFS 环境。**B3/B4 回答水汽、稳定度和风环境是否提供增量。总体指标有较一致的开发集改善，强雨和尾部仍有反例。
3. **Q3 静态地形。**B5/B6 回答高程之外的静态地形是否有用。当前单 Seed、容量与变量同时变化，不支持稳定普遍收益。
4. **Q4 动态地形。**DOTE 的风、地形梯度和水汽组合是否产生可归因的收益。公式和代码实现可追溯，物理机制尚未证实。
5. **Q5 融合方式。**DTFM 是否优于 concat。现有 B7/B8 是单 SP04 尺度替换对照；完整多尺度主张尚未实现并验收。
6. **Q6 独立真实性。**模型对 IMERG 的结果能否迁移到独立观测。原计划要求至少一种站点、雷达或 DPR-CMB 支撑；当前缺少完成证据。

以上问题来自原计划，当前答案按已有证据分级，不能由模型名称或原计划目标反推为成果。[S0,S2,S3]

目前可以写与不能写

可以保留：可追溯内部消融、固定 Development 人口上的局部增益和负面结果、强雨像元排序信号、点估计零检出及 q32 经验欠覆盖。

尚不能宣称：DOTE/DTFM 物理因果成立、地形条件下稳定强雨增益、多尺度 DTFM 已完成、独立事件可靠性、跨年泛化、业务近实时可用或总体最优模型。最终模型未在本轮选择。[S2,S3,S4]

2　数据划分、实现口径与独立验证

原方案与后续实验协议各自绑定版本，不将二者混写。

原 V1.3 与后续具体实验

原计划 §9：2023 年 3–10 月与 2024 年 3–10 月构成开发池，Train/Validation 按完整连续块或天气过程划分；2025 年 3–10 月锁定 Final Test。外部真实性验证优先覆盖 2025，使用不同观测链。[S0，p.9]

后续冻结契约及 f006 工程实验采用 2023 Train、2024 Validation/Development。核心配对实验 959 个 Train 场景、963 个 Dev 场景，四个 UTC 分析时次；B0/B1 的历史评价人口不同。不能把这一具体采样口径当作整个暖季连续覆盖，也不能倒写为 V1.3 最初的唯一划分。[S1,S2,S3]

原计划、当前实现与尚缺证据

- **时间与单位。**核心监督为半小时平均雨强，单位 mm/h。日量需要 48 个完整半小时窗口相加再乘 0.5 小时。缺测不能填 0。
- **GFS 时效。**当前主要实证为固定 f006 回顾式口径。它不证明当时资料到达链、端到端延迟或全天近实时可用；业务 vintage/发布时间仍需专门验收。
- **日累计协议。**既有日累计表记载 GFS 上一有效时刻保持不超过 5.5 小时、孤立 10 分钟卫星缺帧的因果亮温插值。它与原四 UTC 单时次人口、准入不同；不插值标签或降水预测。其收益不能直接解释为单一“时间累积效应”。[S5]
- **外部参考。**2026-10-10 候选调查继续保留。现已实查公开站点身份及 DPR 颗粒元数据；实际观测、许可、时间支撑、QC、源链独立性及匹配仍未完成。[S7,S11]

E 与 2025 的准确位置

原计划没有单独指定名为 E 的数据集。T16–T18 针对新的校准及风险评分确认性主张，引入未参与拟合/方法选择的评价人口要求。E 未落实不等于原计划没有独立验证，也不阻止在具体授权内进行明确标记的开发性工作。[S6]

2024 Dev 不能因重分割而自动恢复独立性。旧 v1.1 Final Test 条目为 3–9 月，而原 V1.3 和 10 月 30 日未冻结草案提及 3–10 月，最终测试范围须由研究者绑定正式版本裁定；本轮不选择或访问任何 2025 载荷。历史 catalogue/QC 访问与最终模型测试分别记载，不能声称历史上从未接触任何 2025 资料。[S0,S1,S8]

3　B0–B8 与控制实验完成到哪里

完成范围继承已有实验收据。本轮没有加载权重或重跑训练/评价。

阶段	既有工程范围	当前科学边界
B0	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	最小概率基线。历史 T10 仍有一份 E9 载荷未定位，不能把完成收据当当前载荷重验。
B1	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	B13 六时次通道堆叠。与 B2–B8 人口不同，完整历史执行绑定仍有限制。
B2	2029，E0；9 轮/4320 更新	七通道单时次，单 Seed，不声称稳定总体收益。
B3	2029/2030/2031，E0；固定 E9	七通道六时次基线；B2/B3 同时改变时序输入与参数。
B4	2029/2030/2031，E0；固定 E9	加入 GFS MEE，总体四指标 3/3 同向改善；强雨、q32 非全面改善，参数量归因有限。
B5	2029，E0；9 轮/4320 更新	增加高程单通道，单 Seed 收益混合。
B6	2029，E0；9 轮/4320 更新	六通道静态地形，缺少完整等容量归因和重复性证据。
B7	2029/2030/2031，E0；固定 E9	DOTE 及融合路径已实现；相对 B4 还改变静态输入和结构，不作 DOTE 因果归因。
B8	2029/2030/2031，E0；固定 E9	width16、单 SP04 调制替换 concat；不是完整多尺度验证，指标收益混合。

B0/B1 的 Train/Dev 为 10,455/10,501 场景；B2–B8 核心 f006 人口为 959/963。上述均为带局限工程完成，不是 B0–B8 整体科学验收。本表据网页总控状态表整理，B0 载荷限制另核对历史 T10 原消息，未重新定位权重。[S2,S3,S10]

另外保存的控制结果

ZERO_DOTE 三 Seed：Brier 改善 3/3，其他排序、条件分位和强雨收益不稳定；128 个零输入权重无损失梯度，真实 mask 保留，不能称等有效容量或物理因果证明。方向性 PERP 探针仅单 Seed，存在分布/空间混杂。[S3]

B3_DOTE_ONLY/2029 已有九轮、E9/4320 更新收据。四项概率/条件分布指标小幅改善，RMSE 上升，强雨点检出未改善。它在原 V3 九模型之外，AP 使用雨发生标签，不能与 R>20 排序 AP 混比。[S9]

B9/ERA5 蒸馏仍为可选方向，当前不自动立项，不为填满阶段表追加训练、恢复任务或 Seed。

4　强降水、概率尾部与机制证据

所有数字绑定既有 2024 Development 与原报告；不是本轮新评价。

已经记录的事实

九模型 B4/B7/B8 × Seed2029/2030/2031 共用 963 场景，3,303,090 个有效像元时次，其中有雨 407,820；严格 $R > 20$ 为 717，$R \geq 20$ 为 719，$R \geq 50$ 为 6。独立天气事件数 `NOT_IDENTIFIED`，不能说 717 场暴雨。[S4]

A/B/C 点估计在严格 20mm/h 判据下均为 TP=0、FP=0、FN=717。q32 对 $R > 20$ 的 AUROC 约 0.9650–0.9688，AP 约 0.01224–0.02057；说明有相对排序信息。q32 全域 Top1% 选 33,031 个像元时次，TP341–374、POD47.56%–52.16%、Precision 约 1.03%–1.13%。这些是回顾性预算，不是在线业务阈值。[S4]

q32 有雨人口经验覆盖率为 93.48241871% 至 95.05933990%，名义为 98.4375%。

相容分布下 P20 上界最大为 $0.19317626953125 < 0.5$。不能把结构界改写为精确 P20 或校准置信区间。[S4]

可以支持的解释

排序信息部分存在；点估计幅值偏低、尾部经验欠覆盖与所选决策规则共同构成需要解释的现象。不能确认损失函数、稀缺样本、容量或时空尺度各自造成多少误差；只挑真实强雨子集后看到预测偏低，也不单独证明整个条件分布失准。

DOTE 是风与米制地形梯度、水汽的确定性代理，不等于真实垂直运动观测。DTFM 现有对照是单尺度融合替换。联合分层是像元时次统计，不是天气事件追踪；相关性不等于机制因果。[S3,S4]

H1/H2 处于什么状态

T15–T18 已完成理论准备。T16 初稿 NEEDS_REVISION 保留，R1 由总控接受，未冒充 Harness 二次科学通过。T18-R1 获 Harness 限定纸面 PASS，仍 `PROPOSED / AUTHORIZATION_PENDING`。

H1 校准是否有效、H2 完整节点候选是否优于 q32 均 `INCONCLUSIVE`。真实人口下联合 AP/Top1 移动块推断的适用性尚未建立；C1/C2 数值仅为必要拒判保护，不提供有限样本 95% 保证。[S6]

5　原评价体系与现有保存成果的覆盖

日尺度、地形和独立验证分别验收。

已核实的日累计状态（本版继承）

旧交付收据记录共同完整日期为 0，日期为 2026-11-05 的旧工作簿相应填“待评价”。后续全版与精简版均已保存 182 个共同完整日、19 个固定端点、每 Seed 624,260 个像元日；日期从 2024-03-02 至 2024-10-22，包含缺口，并非其间每天都有完整结果。[S5]

评价阈值为 0.1、10、25、50mm/day，保存 POD/FAR/CSI/HSS、RMSE 与 Bias；追溯页有 76 行端点/阈值统计和 checkpoint 指纹。读取到保存结果只证明这些记录存在，不证明本轮重新核验了预测载荷、计费账本或计算正确性。

全版 01/02/04 页的保存值和公式与原版完全相同，新增日累计及追溯。精简版移除地形展示页，数值与全版对应页一致；公式差异仅为缺失值标记“未定义”改为“—”。零预测阳性的 FAR 仍未定义，不能视为 0。

仍然存在的地形缺口

全版高程评价实际仅策略五、八、九，各三 Seed；其他六策略仍待评价。坡度、坡向和 Train 参考 W/L/M 分组仍待确认/评价。高程表使用 $H < 1000$、$1000 \le H \le 2000$、$H > 2000$m，不能与另一份采用 ≥ 2000m 高组的 V3 分层无说明拼接。[S5]

已有 V3 强雨 × 海拔/迎背风/PWAT 联合统计不再误写为全缺失；它与日累计工作簿、Train W/L/M 分位组并非相同口径。[S4,S5]

论文还需要什么

原 §11 列出的空间结构 FSS/可选 PSD、完整概率质量、区域分层、独立观测验证、典型连续事件及端到端效率，不能因主指标表存在而统称全部完成。本轮没有为这些项目取得完整验收，继续 `NOT_VERIFIED`。[S0，p.10]

原始输出归档仍 `PARTIAL`：接口标识 T12/T13 历史输出原长分别 54,141/65,536 字符，仅恢复前 20,000 字符，更早是否截断未核实。T13 审核回传不是审核者原始收据，81 项历史 Top 锚点独立覆盖限制保留。[S4]

6　Stage-Gate 当前进度与最短路线

保留原阶段目标；不把训练完成视作科研 Gate 全部通过。

原阶段	当前实际进度	下一必要条件与验收边界
0	关键 QC、网格、输入和账本已有记录	原计划全部数据/知识 Gate 本轮未重验；补齐版本关系、业务可用时间，非全期全模态验收。
1	B0 训练与 Dev 结果已有记录	保留历史权重载荷/执行绑定缺口；Dev 不是最终测试。
2	B1–B3 工程结果已保存	人口和少 Seed 限制保留；不宣称整个阶梯稳定收益已证明。
3	B4 三 Seed 总体指标改善	强雨和尾部有反例，业务 vintage 待验收；限定开发集成果可保留。
4	B5–B8 及若干控制训练完成	完整消融、物理机制、强雨地形收益和多尺度 DTFM 尚未成立。
4.5	站点身份和 DPR 候选元数据已实查	PARTIAL；实际小时观测、许可、源链独立性与配准未落实，不是独立验证完成。
5	B9 可选，未启动	无稳定多 Seed 和独立验证增益证据，不自动追加。
6	已有 182 日的回顾日累计表	不等于业务回放；端到端延迟、吞吐、内存和连续事件尚未完整验收。

本表沿用网页总控给定 Stage-Gate 状态表，并按已读候选清单校正为 R1–R9，明确 R8/R9 为辅助材料，不作为独立真值。[S0,S7]

后续最少必要工作（PROPOSED）

1. 上一版历史恢复与计划书限定审核已封口，不重复执行；原生 stdout 及历史锚点的 PARTIAL 限制保留。
2. 按站点/雷达优先、DPR 次之推进。先补站号绑定、历史小时降水元素与许可/源链；任何观测获取须另绑定来源、时段、字段、字节/时间预算和研究者批准。[S11]
3. 对 H1/H2 分开标记开发性诊断与确认性验证。仅当具体资料和读算写预算获批后实施，不因理论结项自动拟合、bootstrap 或推理。
4. 收敛可被证据支持的论文主张。只有必要对照能回答尚存问题、且获得单独科学方案和预算批准时才考虑新训练。
5. 最终模型、FinalFit、测试时期和一次性揭盲须研究者正式决定。2025 不用于当前方法探索。

6A　外部参考：本轮取得了什么

Stage 4.5 仍为 PARTIAL。仅公开元数据准备，没有观测载荷、模型执行或科学验收。

站点与雷达优先

NOAA HOMR 昆明检索返回两条身份记录；其中 WMO56778、GHCND CHM00056778 坐标为 25.017°N、102.683°E，海拔 1892m。日期为 Unknown/Present，即使请求限定 2023/2024，也不能据此认定该时期降水完整。[S11]

官方 GHCNh 身份表大小 3,459,429 字节。发现框 98–107°E、21–30°N 含 176 条记录，覆盖云南外围和境外，未按省界筛选或历史别名去重。CHM00056778 未见于该表，另有 CHU00056778 及 WUJIABA 等昆明条目；不把同名条目自动绑定或当独立站。

官方文档所指 inventory 目录本次返回 HTTP404；不由此推断资料不存在。历史逐小时降水元素、累计区间、QC 与完整性仍 NOT_VERIFIED。CMA 已读近 7 日条目及月值条目均不能替代 2023/2024 小时观测；雷达分类页也未确认可用云南历史 QPE 产品或许可。[S11]

DPR 候选元数据已经可定位

CMR 集合 C2179081499-GES_DISC 对应 GPM_2ADPR / 07。同一发现框、各年 3 月 1 日至 10 月 31 日的目录命中数为 2023 年 325、2024 年 324。每年只保留按开始时间排序的前三条元数据；不是全部颗粒下载，也不是省内配对像元、可用降水数或独立事件数。2023 示例为 V07A，2024 示例为 V07C，不能无说明混用。[S11]

NASA 说明 IMERG 经 CORRA 校准，CORRA 利用 DPR/GMI。这支持“存在共享上游链”的警示，不能把 DPR 判为完全独立真值。当前仅是外部主动雷达参考候选；具体重叠、降水检出、近地层质量及时间尺度适配尚未核验。数据获取需 Earthdata 登录，本轮未登录或获取 HDF5。[S11]

下一最小步骤及停止条件

优先核实 CMA 历史逐小时站点降水的准确编号、元素、站点目录、2023/2024 归档、QC 及账户许可；其次核实云南历史雷达产品与归档。DPR 保留候选，本轮不再扩大调查。产品或时间支撑不匹配时，不用相近产品替代。

观测获取方案目前 PROPOSED / NOT AUTHORIZED，预算 NOT_ESTIMABLE；缺少产品、许可和大小时不编造可执行字节预算。账户操作、联系单位、降水载荷下载、模型评价及 2025 揭盲均不在本轮范围。

7　研究者掌握、论文与持续维护

研究者为主体。AI 解释与工程 PASS 不能代替本人掌握。

知识 Gate

当前统一 NOT_ASSESSED。原 V1.3 要求方法至少能独立实现简化版，主创新能质疑与设计反证；只有研究者本人确认并留痕，才记 CONFIRMED。[S0，pp.14–17]

- 数据：解释半小时雨强与累计量、missing 与 0、mask、因果时间对齐及 GFS vintage。
- 模型：独立说明发生概率与条件分位、DOTE 单位/压力有效性、DTFM 实际单尺度实现。
- 实验：解释人口与容量混杂、三 Seed 和独立事件的区别，能追溯 checkpoint 与评价来源。
- 结果：解释点估计零检出与排序信息同时存在，解释 q32 覆盖分母、概率界与精确概率差别。
- 科学质疑：指出 IMERG 参考偏差、外部验证源链、无显著性/因果/业务结论的边界。

这些是原掌握要求的执行清单，本轮不代研究者作答或填验收。

论文和成果转化

论文骨架沿用 Introduction、Related Work、Data、Method、Experiments、Results、Discussion、Conclusion。当前可整理内部消融、负面/混合结果与局限；独立真实性、机制和业务主张须对应证据。演示页面和竞赛原型不能反向替代论文科学结论。[S0，pp.16–18]

本计划怎样持续更新

- 每轮实质任务结束后，依据新取得且可追溯的证据更新本 LaTeX 源与最新 PDF，标明北京时间、版本和变更摘要；没有新证据不重复改写。
- 保留 Git 历史和原 2026-09-24 PDF；正文区分原计划、执行事实、PROPOSED 建议及研究者批准，不覆盖旧失败或旧审查。
- 总控收敛路线，Codex 维护实现/状态和自己的分支，Harness 维护独立审核和自己的分支，研究者负责科学决定、预算及最终验收。
- 项目进度同步到 README、STAGE_ACCEPTANCE 和 Shared/PROJECT_STATE；双方只写各自交接。Shared 决策/规则与 main 按保护要求保持。
- 此处“持续更新”指每轮有证据的状态维护，不代表后台无条件实时运行或新增实验授权。

8　来源、版本与本轮变更回执

本页给出复核入口。完整文件指纹以同轮 JSON 收据及 Git 提交为准，避免自引用。

S0　原 2026-09-24 V1.3 正式计划 PDF，20 页，1,561,261 字节。Codex 前版直接核对 §9、§11、Stage-Gate 和知识 Gate；本版继承，未改原文件。SHA256：
`bd3af5e3ebe1fe6e28b2b31699babecdd`
`c506412310fd96eb80d1c695aabb5fe`

S1　`config/science_contract_v1.1.yaml`。后续冻结的具体实验口径；不倒写原 V1.3。SHA256 见合并回执。

S2　`STAGE_ACCEPTANCE.md`、`EXPERIMENT_MATRIX.csv`、`METRICS.csv`。现有阶段与端点索引，本轮没有逐权重重验。

S3　`SCIENTIFIC_ANALYSIS.md` 及 20261025 证据目录。带局限消融、ZERO/PERP、DOTE/DTFM 结论。

S4　`docs/research_readiness/20261106_research_convergence/history/` 恢复的 T12、T13、T14 脱敏消息和审核回传；完整本地消息逐字导出指纹、截断状态见`HISTORICAL_EVIDENCE_RECOVERY.json`。原报告阅读不等于本轮重算。

S5　`outputs/01a1a906-f017-71f3-bb3f-19b961274f10/` 中的旧交付收据、原三类表及两个后续工作簿；前版只读保存值/公式/追溯，本版继承。

S6　`docs/research_readiness/20261106_research_convergence/` 中的 T15–T18、`REVIEW_INDEX.md` 与`EVALUATION_ENTRY_GATES.md`。新确认性要求保持 PROPOSED。

S7　`docs/phase_b_v2_protocol_candidates/v1_20261010/INDEPENDENT_REFERENCE_INVENTORY.md`。R1–R9 候选历史调查，含辅助源，默认独立性未验证；不是当前下载许可或验证结果。

S11　`docs/research_readiness/20261106_external_reference_metadata/METADATA_FEASIBILITY.json`。2026-11-06 官方公开元数据查询、原始响应指纹和限制；原响应在本地忽略目录保存。CMR 只查 2023/2024，全球产品寿命元数据不等于访问项目 2025 Final Test。该收据列出 NOAA、CMA、NASA 官方 URL，区分直接元数据与源链推断。

S8　`docs/research_readiness/20261025/evidence/final_test_preregistration_increment_20261030.json`。状态 DRAFT_NON_EXECUTABLE_NOT_RESEARCHER_FROZEN。

S10　历史 T10 原报告，消息 `msg_0e2b831a2081504b016aebf5c577a887d08f75d73792e8771d`；B0/E1/2027 完成收据与载荷未定位可同时成立。前版仅恢复原消息，本版继承，不查权重。

S9　`docs/research_readiness/20261105_b3_dote_without_mee/receipt.json`。单 Seed、混合收益，处于原 V3 九模型外。

本版变更：取得站点身份与 DPR 候选元数据；登记站号绑定、时间支撑、许可及源链限制；把 Stage 4.5 推进到带局限的元数据准备。上一版历史恢复及日累计纠正结论继承。旧实验、预算、科学批准及 2025 封存均未因本次文档更新改变。

工程、科学、知识三状态分别记录。本轮完整工程收尾与限定审核结果追加在项目索引和各自交接中；科学仍 `NOT_VERIFIED`，研究者掌握仍 `NOT_ASSESSED`。